

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem embedded telah mendorong penggunaan sensor dan aktuator dalam berbagai perangkat elektronik modern. Sistem tersebut memungkinkan suatu perangkat untuk menerima informasi dari lingkungan, mengolah data, dan menghasilkan respons secara otomatis. Sensor berperan penting dalam memperoleh informasi, seperti perubahan posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, dan keberadaan objek. Sementara itu, aktuator digunakan untuk menjalankan tindakan berdasarkan hasil pemrosesan data. Keterpaduan kedua komponen tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan sistem otomatisasi yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, dan efisiensi.

Penerapan sensor dan aktuator dapat ditemukan dalam berbagai bidang industri dan teknologi. Pada industri manufaktur, sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek pada jalur produksi, sedangkan motor DC dan motor stepper dimanfaatkan untuk menggerakkan komponen mesin secara terkontrol. Sensor ultrasonik dan inframerah juga banyak diterapkan pada sistem pendeteksi halangan, seperti robot bergerak dan perangkat otomatis. Selain itu, motor servo digunakan dalam pengaturan posisi mekanis, sedangkan motor BLDC dengan pengendali ESC diterapkan pada berbagai sistem penggerak elektronik. Pengendalian aktuator tersebut dapat dilakukan melalui mikrokontroler ESP32 dengan memanfaatkan teknik PWM untuk mengatur kecepatan maupun posisi motor sesuai kebutuhan sistem.

Pemahaman mengenai karakteristik sensor, prinsip kerja aktuator, serta metode pengendaliannya diperlukan agar sistem embedded dapat dirancang dan dioperasikan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan praktikum yang memberikan pengalaman langsung dalam menghubungkan berbagai jenis sensor dan aktuator dengan mikrokontroler ESP32. Melalui kegiatan ini, hubungan antara pembacaan data sensor, pemrosesan mikrokontroler, dan respons aktuator dapat dipahami melalui penerapan serta pengujian secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Sensor pada sistem embedded digunakan untuk memperoleh data dari lingkungan yang selanjutnya diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip kerjanya, sensor yang digunakan dalam praktikum ini meliputi sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Sensor resistif seperti joystick KY-023 memanfaatkan perubahan hambatan untuk menghasilkan variasi tegangan pada sumbu X dan Y yang dibaca melalui ADC ESP32. Sensor kapasitif TTP223 mendeteksi sentuhan melalui perubahan kapasitansi dan menghasilkan keluaran digital. Sementara itu, sensor induktif berbasis Hall Effect mendeteksi keberadaan medan magnet. Untuk mendeteksi objek dan mengukur jarak, digunakan HC-SR04 yang memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik serta sensor inframerah yang bekerja berdasarkan pantulan cahaya IR.

Pengendalian aktuator dalam praktikum dilakukan menggunakan sinyal Pulse Width Modulation (PWM). Pengaturan duty cycle pada sinyal PWM memungkinkan pengendalian kecepatan motor DC melalui driver L298N, sedangkan arah putarannya diatur melalui kombinasi sinyal pada pin input driver. Motor servo menggunakan variasi lebar pulsa PWM untuk menentukan posisi sudut, sedangkan motor stepper bergerak berdasarkan urutan pemberian arus pada kumparannya sehingga posisi dapat dikendalikan secara bertahap. Pengoperasian motor stepper memerlukan driver, seperti ULN2003, untuk mengatur aliran arus pada kumparan.

Motor BLDC dikendalikan menggunakan Electronic Speed Controller (ESC) yang mengatur pergantian arus pada kumparan motor berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler. Dengan demikian, praktikum ini menerapkan hubungan antara pembacaan sensor dan pengendalian aktuator melalui ESP32. Data yang diperoleh dari sensor digunakan sebagai masukan untuk menentukan respons aktuator sesuai program yang dijalankan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta penjelasan dari setiap jawaban.

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Joystick 2-axis menggunakan dua potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan Y. Perubahan posisi tuas menyebabkan perubahan nilai resistansi sehingga menghasilkan variasi tegangan keluaran. Tegangan tersebut dibaca oleh ADC mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Pada ESP32 dengan ADC 12-bit, rentang pembacaan adalah 0–4095, dengan nilai tengah sekitar 2048 ketika joystick berada pada posisi netral.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. Hall Effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan atau keberadaan objek berdasarkan perubahan kapasitansi pada area sensornya. TTP223 mengubah perubahan tersebut menjadi keluaran digital HIGH atau LOW. Sementara itu, sensor Hall Effect mendeteksi medan magnet berdasarkan perubahan tegangan yang dihasilkan oleh efek Hall pada elemen sensornya. Perbedaan utama keduanya terletak pada besaran yang dideteksi, yaitu kapasitansi dan medan magnet.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh objek dan diterima kembali oleh sensor. Jarak diperoleh berdasarkan waktu tempuh gelombang pergi-pulang dengan persamaan:

   $$s = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

   dengan s merupakan jarak objek, v adalah kecepatan suara di udara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang. Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Semakin lama waktu tempuh, semakin jauh jarak objek dari sensor.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Pada motor DC, perubahan duty cycle PWM memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi kecepatan putar motor secara umum. Sementara itu, pada motor servo, posisi sudut ditentukan berdasarkan lebar pulsa HIGH yang

diberikan, bukan berdasarkan tegangan rata-rata. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena PWM digunakan untuk mengatur daya pada motor DC, sedangkan pada servo digunakan sebagai sinyal perintah posisi.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Motor stepper bergerak berdasarkan langkah-langkah sudut tertentu melalui pengaturan urutan arus pada kumparannya. Jumlah langkah yang diberikan dapat dihitung untuk mengendalikan posisi putaran secara bertahap dan presisi. Sebaliknya, motor DC biasa berputar secara kontinu ketika diberikan tegangan. Pengendalian utamanya berfokus pada kecepatan dan arah putaran, sehingga pengaturan posisi membutuhkan sensor tambahan, seperti encoder.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat mekanis untuk melakukan pergantian arus pada kumparannya. ESC berfungsi mengatur pergantian arus secara elektronik pada tiga fase kumparan sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang menggerakkan rotor. Sementara itu, motor DC biasa memiliki sikat dan komutator yang mengatur pergantian arus secara mekanis. Oleh karena itu, motor DC biasa cukup menggunakan driver H-bridge untuk mengendalikan arah dan kecepatan putarannya melalui pengaturan tegangan atau PWM.